Partie ExedBike — Résolution

Question 1 : Formulation et mise sous forme standard

u (quantité de vélos Urban) et c (quantité de vélos Cargo).

Formulation Maximiser la marge totale :

$$\max z = 120u + 200c$$

Sous les contraintes de ressources (main-d'œuvre, aluminium, temps machine) et de positivité :

$$\begin{aligned} 4u + 6c &\leq 480 \\ 6u + 15c &\leq 900 \\ 2u + 2c &\leq 240 \\ u, c &\geq 0 \end{aligned}$$

Mise sous forme standard Soit (e_1, e_2, e_3) des variables d'écart :

$$\begin{aligned} \max z &= 120u + 200c \\ \text{s.c.} \quad 4u + 6c + e_1 &= 480 \\ 6u + 15c + e_2 &= 900 \\ 2u + 2c + e_3 &= 240 \\ u, c, e_1, e_2, e_3 &\geq 0 \end{aligned}$$

Question 2 : Résolution par la méthode du Simplexe

① Tableau initial

Base	u	c	e_1	e_2	e_3	**RHS**
e_1	4	6	1	0	0	480
e_2	6	**15**	0	1	0	900
e_3	2	2	0	0	1	240
Z	-120	-200	0	0	0	0

— Entrante : c (coeff. le plus négatif, -200)
— Rapports : $480/6 = 80$, $900/15 = 60$, $240/2 = 120 \rightarrow$ min en e_2
— **Sortante : e_2. Pivot** $= 15$

Tableau 2 (après un pivot) — variables de base e_1, c, e_3 :

	u	c	e_1	e_2	e_3	RHS
e_1	$8/5$	0	1	$-2/5$	0	120
c	$2/5$	1	0	$1/15$	0	60
e_3	$6/5$	0	0	$-2/15$	1	120
Z	-40	0	0	$40/3$	0	12000

Le coût réduit le plus négatif est celui de u (-40) : u entre en base. Test du rapport : $\min(120/(8/5), 60/(2/5), 120/(6/5)) = \min(75, 150, 100) = 75 \rightarrow e_1$ sort (pivot = 8/5, ligne e_1).

Tableau 3 (optimal) — variables de base u, c, e_3 :

	u	c	e_1	e_2	e_3	RHS
u	1	0	5/8	$-1/4$	0	75
c	0	1	$-1/4$	1/6	0	30
e_3	0	0	$-3/4$	1/6	1	30
Z	0	0	25	10/3	0	15000

Tous les coûts réduits de la ligne Z sont désormais non négatifs : le tableau est optimal. Solution : $u^* = 75$, $c^* = 30$, $e_1 = e_2 = 0$ (main-d'œuvre et aluminium tous deux saturés), $e_3 = 30$ (temps machine non saturé), objectif optimal $Z^* = 15000$ € par semaine.

Question 3 : Solution optimale et interprétation

- **Solution optimale :** Optimalité fabriquer **75 vélos Urban** et **30 vélos Cargo** pou générer **15 000 €** chaque semaine.
- **Ressources saturées :** ($e_1 = 0$ et $e_2 = 0$) **main-d'œuvre** et l'**aluminium** sont saturés. Le temps machine ($e_3 = 30$) ne l'est pas.
- Main-d'œuvre (e_1) : Le prix dual est de **25 €**. Une heure de main-d'œuvre supplémentaire augmenterait le profit de 25 €. C'est la priorité d'investissement.
- Aluminium (e_2) : Le prix dual est de **3,33 €** (10/3). Un kilo d'aluminium supplémentaire rapporterait 3,33 €.
- Temps machine (e_3) : Le prix dual est de **0 €**, le temps est restant.

Question 4 : Comparaison avec le solveur

La résolution à la main avec deux est rapide, avec 3 produits ou plus la résolution manuelle devient plus difficile, les calculs fractionnaires manuels deviennent fastidieux. C'est aussi plus difficile de trouver une solution entière nécessaire pour traduire le modèle mathématique en production business.